

Toán nâng cao

Ôn tập cuối học kỳ 1

Bài 1. Tìm số có 2 chữ số biết rằng khi ta viết thêm chữ số 7 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số cần tìm 682 đơn vị.

Bài giải

Gọi số cần tìm là $\overline{ab}$ (a khác 0; a, b < 10)

Số mới là $\overline{ab7}$

Theo bài ra, ta có: $\overline{ab7} - 682 = \overline{ab}$

$$\overline{ab} \times 10 + 7 - 682 = \overline{ab}$$

$$\overline{ab} \times 10 - \overline{ab} = 675$$

$$\overline{ab} \times 9 = 675$$

$$\overline{ab} = 75$$

Vậy số cần tìm là 75

Bài 2. Tổng của hai số lẻ bằng 700. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 5 số chẵn liên tiếp.

Bài giải

Hiệu của 2 số đó là: $1 + 2 \times (5 - 1) + 1 = 10$

Số lớn là: $(700 + 10) : 2 = 355$

Số bé là: $355 - 10 = 345$

Đáp số: Số lớn: 355, Số bé: 345

Bài 3. Tính giá trị biểu thức $a - b + c - d + e - f$ biết: $a + c + e = 128\,924$, $b + d + f = 27\,596$.

Giải

$$a - b + c - d + e - f$$

$$= (a + c + e) - (b + d + f)$$

$$= 128\,924 - 27\,596$$

$$= 101\,328$$

Bài 4. Cho tổng của 2 số lẻ liên tiếp là 3160. Tìm hai số lẻ đó.

Bài giải

Hiệu của 2 số lẻ liên tiếp là: 2

Số lớn là: $(3160 + 2) : 2 = 1581$

Số bé là: $1581 - 2 = 1579$

Đáp số: Số lớn: 1581, Số bé 1579

Bài 5. Tính tuổi của bà và cháu biết hiện nay biết tổng số tuổi của 2 bà cháu là 93 tuổi. Hai năm trước, bà hơn cháu 69 tuổi.

Bài giải

Vì hiệu số tuổi của hai bà cháu không thay đổi theo thời gian nên hiện nay bà hơn cháu 69 tuổi.

Tuổi bà hiện nay là:

$(93 + 69) : 2 = 81$ (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là:

$81 - 69 = 12$ (tuổi)

Đáp số: Bà: 81 tuổi, Cháu: 12 tuổi

Bài 6. Tích $80 \times 81 \times 82 \times \dots \times 88 \times 89$ có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng?

Bài giải

Số các số chia hết cho 5 là: 80 và 85

Số các số chia hết cho 2 là: $(88 - 80) : 2 + 1 = 5$ (số)

Nhận xét: Số các số chia hết cho 2 > số các số chia hết cho 5.

Vậy tích trên có số chữ số 0 tận cùng là: 2 (chữ số)

Đáp số: 2 chữ số 0 tận cùng.

Bài 7. Khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 68m. Biết chiều dài hơn chiều rộng 6m. Cứ $7 m^2$ người ta trồng được 4kg cà chua. Hỏi thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?

Bài giải

Nửa chu vi của khu vườn hình chữ nhật là: $68 : 2 = 34$ (m)

Chiều dài của khu vườn là: $(34 + 6) : 2 = 20$ (m)

Chiều rộng của khu vườn là: $34 - 20 = 14$ (m)

Diện tích của khu vườn là: $20 \times 14 = 280$ (m^2)

Thu hoạch được tất cả số ki-lô-gam cà chua là: $(280 : 7) \times 4 = 160$ (kg)

Bài 8. Tìm số nhỏ nhất có 5 chữ số sao cho đem số đó chia cho 9548 thì được số dư là số dư lớn nhất.

Bài giải

Vì số chia là 9548 nên số dư lớn nhất là 9547.

Số nhỏ nhất có 5 chữ số khi chia cho 9548 có số dư là 9547 khi thương bằng 1.

Số cần tìm là: $1 \times 9548 + 9547 = 19\,095$

Đáp số: 19 095

Bài 9. Tích $1900 \times 1901 \times 1902 \times \dots \times 1926$ có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng?

Bài giải

Số các số chia hết cho 5 là: $(1925 - 1900) : 5 + 1 = 6$ (số)

Số các số chia hết cho 25 là: $(1925 - 1900) : 25 + 1 = 2$ (số)

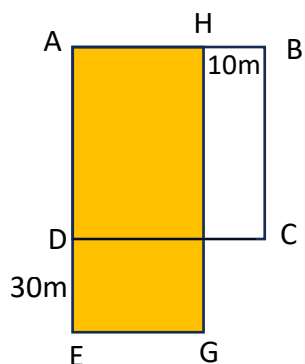
Số các số chia hết cho 2 là: $(1926 - 1900) : 2 + 1 = 14$ (số)

Nhận xét: Số các số chia hết cho 2 > số các số chia hết cho 5 và 25.

Vậy tích trên có số chữ số 0 tận cùng là: $6 + 2 = 8$ (chữ số)

Đáp số: 8 chữ số 0 tận cùng.

Bài 10. Tính diện tích hình vuông ABCD biết chu vi của hình chữ nhật AEGH là 120m.



Cách 1:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: $120 : 2 = 60$ (m)

Chiều dài hình chữ nhật hơn chiều rộng hình chữ nhật là: $30 + 10 = 40$ (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: $(60 + 40) : 2 = 50$ (m)

Độ dài cạnh hình vuông là: $50 - 30 = 20 \text{ (m)}$

Diện tích hình vuông là: $20 \times 20 = 400 \text{ (m}^2\text{)}$

Cách 2:

Chu vi hình vuông ban đầu là:

$$120 - (30 \times 2) + (10 \times 2) = 80 \text{ (m)}$$

Độ dài cạnh hình vuông ban đầu là: $80 : 4 = 20 \text{ (m)}$

Diện tích hình vuông là: $20 \times 20 = 400 \text{ (m}^2\text{)}$

Bài 11. Một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong 2 thùng. Nếu chuyển 50 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai hơn thùng thứ nhất 16 lít. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

Cách 1:

Lúc đầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai số nước mắm là: $50 + 50 - 16 = 84 \text{ (l)}$

Lúc đầu thùng thứ hai có số nước mắm là: $(398 - 84) : 2 = 157 \text{ (l)}$

Lúc đầu thùng thứ nhất có số nước mắm là: $157 + 84 = 241 \text{ (l)}$

Cách 2:

Sau khi chuyển, thùng thứ nhất có số nước mắm là: $(398 - 16) : 2 = 191 \text{ (l)}$

Lúc đầu thùng thứ nhất có số nước mắm là: $191 + 50 = 241 \text{ (l)}$

Lúc đầu thùng thứ hai có số nước mắm là: $398 - 241 = 157 \text{ (l)}$

Bài 12. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 162m, chiều dài hơn chiều rộng là 9m.

a) Hỏi miếng đất có diện tích bằng bao nhiêu?

b) Người ta mua xốp để trải xuống nền miếng đất đó. Biết của mỗi 1 mét vuông hết 1300 đồng. Hỏi để trải kín nền miếng đất đó thì hết bao nhiêu tiền?

Bài giải

Nửa chu vi là: $162 : 2 = 81 \text{ (m)}$

Chiều dài mảnh đất là: $(81 + 9) : 2 = 45 \text{ (m)}$

Chiều rộng mảnh đất là: $81 - 45 = 36$ (m)

Diện tích mảnh đất là: $45 \times 36 = 1620$ (m^2)

Cần số tiền là: $1620 \times 1300 : 1 = 2\,106\,000$ (đồng)